

Guia P1

Analisis reproducible y exposicion del uso de smartphones

Una hoja de ruta de un dia para convertir la plantilla Quarto en un informe exploratorio verificable, visualmente claro y listo para presentar.

ALCANCE Entrega P1: exploracion, calidad de datos, visualizacion, fuentes y comunicacion.	FORMATO Informe Quarto/PDF + presentacion HTML RevealJS de 5-7 minutos.
DATOS 7,500 registros sobre uso de smartphone y etiqueta de adiccion del dataset.	PRINCIPIO Describir asociaciones con cuidado; no afirmar causalidad ni diagnosticos clinicos.

Producto esperado

Al cierre, el equipo contara con codigo exploratorio ejecutable, figuras consistentes, una bibliografia trazable, un informe P1 renderizado sin errores y una presentacion HTML breve para explicar los hallazgos.

1. Proposito y regla de oro

El proyecto describe, de forma reproducible y responsable, que patrones de uso del smartphone, descanso, estres y contexto academico/laboral se asocian con la etiqueta de adiccion incluida en el dataset. El informe debe explicar la calidad de los datos, las transformaciones y los hallazgos con sus limites.

Pregunta guia

¿Que patrones de uso, descanso y contexto personal se observan junto a la etiqueta de adiccion en este conjunto de datos?

Criterios compartidos

- Toda cifra, tabla y grafico debe poder reproducirse al ejecutar el codigo desde cero.
- El analisis usa la etiqueta del dataset; no diagnostica a personas ni generaliza a una poblacion no documentada.
- Una correlacion o diferencia entre grupos describe asociacion, no demuestra que una variable cause otra.
- La variable `addiction_level` debe auditarse y excluirse de cualquier prediccion futura si reproduce la etiqueta (fuga de informacion).

Resultado narrativo

La historia final debe pasar de los datos a los hallazgos: que contiene el dataset, que tan confiable es, que patrones aparecen y que no se puede concluir. Eviten convertir una etiqueta del archivo en una afirmacion clinica.

2. Cinco funciones, cinco entregables

Cada función tiene un espacio de trabajo delimitado. Esto permite trabajar en paralelo sin competir por el mismo archivo.

FUNCION	RESPONSABILIDAD	ENTREGABLE Y CRITERIO DE CIERRE
1. Analista Colab 1	Carga, comprensión, calidad y preprocesamiento: dimensiones, tipos, faltantes, duplicados, rangos, identificadores y fuga de información.	Notebook Colab reproducible con tablas y conclusiones verificables. Deja claro que columnas se conservan, excluyen o solo sirven para trazabilidad.
2. Analista Colab 2	EDA bruto: distribución de la etiqueta, análisis univariado y multivariado, comparaciones por clase, correlaciones y gráficos exploratorios.	Notebook Colab reproducible con código, estadísticas y gráficos. Cada gráfico responde una pregunta concreta y tiene título y unidades.
3. Integrador Quarto y visualización	Implementa en Project-Report.qmd el código validado; mejora paleta, títulos, ejes, etiquetas, tamaño y renderiza el informe.	QMD funcional, figuras finales y PDF sin defectos. Es la única persona que edita el QMD principal durante la integración.
4. Investigación y bibliografía	Busca la fuente del dataset y literatura académica pertinente. Revisa relevancia, calidad y límites de las afirmaciones.	references.bib depurado y documento de propuestas: fuente, afirmación que respalda y cita. No modifica el QMD central.
5. Presentación HTML	Construye una exposición Quarto RevealJS de 5-7 minutos con resultados y figuras ya validados.	presentacion.qmd y HTML final: 7-8 diapositivas, notas breves y narrativa coherente.

Regla de integración

Los dos notebooks son fuentes de trabajo, no copias finales del informe. El integrador adapta solo código validado y conserva el contexto interpretativo: tabla o gráfico, lectura responsable y limitación asociada.

3. Ritmo de trabajo: un día

Usen las horas como bloques relativos desde el inicio de la jornada. Compartir avances tempranos evita descubrir incompatibilidades al final.

BLOQUE	ACCION	RESPONSABLES Y SALIDA
Hora 0 15 min	Alineacion	Confirmar pregunta guia, figuras necesarias, ramas y archivos reservados. Acordar canal rapido para bloqueos.
Horas 0-3	Produccion paralela	Colab 1 y 2 desarrollan sus notebooks. Bibliografia investiga y registra fuentes. Presentacion crea su estructura y guion sin resultados definitivos.
Hora 3	Entrega tecnica	Los analistas comparten notebook, tablas, supuestos y graficos brutos. El integrador valida que cada resultado se pueda ejecutar y explicar.
Horas 3-5	Integracion	El integrador incorpora codigo y diseno al QMD. Bibliografia entrega citas. Presentacion reemplaza marcadores con hallazgos y figuras aprobadas.
Horas 5-6	Revision y ensayo	Revision cruzada: coherencia, redaccion, fuente de cada afirmacion, legibilidad y ensayo de 5-7 minutos.
Cierre	Render y entrega	Renderizar PDF y HTML; revisar visualmente; fusionar pull requests aprobados y verificar repositorio limpio.

Estructura de la exposicion HTML

- 1. Titulo y proposito; 2. pregunta y datos; 3. calidad y decisiones; 4-6. tres hallazgos visuales; 7. limites; 8. conclusion y siguientes pasos.
- La persona que presenta no debe introducir resultados que no esten validados en el informe. Cada diapositiva debe tener una idea principal y una explicacion oral breve.

4. Git y GitHub: trabajar sin chocar

La estrategia no consiste en resolver conflictos al final; consiste en reducir la probabilidad de crearlos. Cada integrante modifica su area y propone cambios pequenos, comprensibles y revisables.

RAMA	DUEÑO	ARCHIVOS PRINCIPALES
p1/colab-calidad	Analista 1	notebook de calidad y sus tablas
p1/colab-eda	Analista 2	notebook EDA y graficos brutos
p1/quarto-graficos	Integrador	Project-Report.qmd y figuras finales
p1/bibliografia	Bibliografia	references.bib y propuestas de citas
p1/presentacion-html	Presentacion	presentacion.qmd y recursos de exposicion

Secuencia minima por integrante

1. Actualiza la base: `git checkout main` y `git pull --ff-only origin main`
2. Crea tu rama: `git checkout -b p1/<funcion>`
3. Haz cambios acotados y confirma con mensajes claros: `git add ...`, `git commit -m "describe el aporte"`
4. Sube tu rama: `git push -u origin p1/<funcion>` y abre un pull request.
5. Antes de fusionar, quien integra verifica el renderizado correspondiente.

Si aparece un conflicto

- Deten la fusion. No borres lineas ni elijas una version por rapidez.
- Actualiza tu rama, localiza los bloques `<<<<<<`, `====` y `>>>>>>`, y entiende que intenta conservar cada aporte.
- Consulta al autor cuando el cambio sea analitico o altere una cifra. Una vez resuelto, ejecuta nuevamente el notebook, QMD o HTML afectado.

5. Lista de verificacion antes de entregar

☐	Reproducibilidad Los dos notebooks se ejecutan desde cero y sus resultados coinciden con el informe.
☐	Calidad analitica Faltantes, duplicados, rangos, identificadores y fuga de informacion fueron revisados y documentados.
☐	Visualizacion Las figuras tienen titulo descriptivo, ejes con unidades, tipografia legible, leyenda necesaria y paleta consistente.
☐	Redaccion Cada hallazgo interpreta lo observado sin sobregeneralizar. Se distingue asociacion de causalidad.
☐	Bibliografia La fuente del dataset y las afirmaciones relevantes tienen respaldo; las entradas citadas existen en references.bib.
☐	Informe El QMD renderiza sin errores y el PDF fue inspeccionado: no hay texto cortado, tablas partidas de forma confusa ni graficos ilegibles.
☐	Exposicion El HTML abre correctamente, reutiliza resultados validados, cabe en 5-7 minutos y cada diapositiva tiene una idea principal.
☐	Repositorio Los pull requests estan aprobados, los cambios se fusionaron conscientemente y git status no muestra trabajo pendiente.

Cierre esperado

Un informe P1 que puede repetirse, leerse y defenderse: datos limpios y explicados, evidencia visual clara, fuentes trazables y un mensaje honesto sobre lo que el dataset permite - y no permite - concluir.